# Projektszenario

Montag, 23. Februar 2026 11:04

**Projektszenario**

Sie arbeiten als Junior-Entwickler in einem Softwareunternehmen. Ein Kunde benötigt ein kleines Konsolenprogramm zur Verwaltung von Bestellungen. Ihr Teamleiter erlaubt Ihnen, eine KI als Unterstützung zu nutzen – jedoch nur mit fachlicher Prüfung.

**Phase 1 – Code-Generierung (mit KI)**

**Aufgabe**

Lassen Sie sich von einer KI Ihrer Wahl ein Konsolenprogramm in **Python oder Java** erstellen, das:

- Bestellungen speichert
- Produktname
- Einzelpreis
- Menge
- Gesamtpreis berechnet
- Mehrere Bestellungen verwalten kann
- Gesamtsumme aller Bestellungen berechnet

**Vorgaben:**

- Nutzen Sie einen strukturierten Prompt.
- Speichern Sie den Prompt ab.
- Übernehmen Sie den Code nicht ungeprüft.
- Verbessern Sie ggf. den Code.
- Markieren Sie eigene Veränderungen.

Erstell mir als Junior-Entwickler, ein in Python geschriebenes, kleines und einfaches Konsolenprogramm zur Verwaltung von Bestellungen. In dem Programm sollen folgende Funktionen und Informationen mit enthalten sein:

1. Die Bestellungen speichern können
2. Der Produktname
3. Der Einzelpreis der Produkte
4. Die Menge der bestellten Produkte
5. Den Gesamtpreis aus allen bestellten Produkten berechnen
6. Mehrere und unterschiedliche Bestellungen von Personen verwalten können
7. Gesamtsumme aller Bestellungen berechnen

Erklär mir dabei bei jedem Codeblock, was dieser bewirken soll.

**Phase 2 – Debugging**

Zusätzlich erhalten Sie folgenden fehlerhaften Code:

‹/› Python

```python
def berechne_gesamtpreis(preis, menge):
    return preis * menge

preis = input("Preis eingeben: ")
menge = input("Menge eingeben: ")

gesamt = berechne_gesamtpreis(preis, menge)

print("Gesamtpreis:", gesamt)
```

**Aufgabe**

1. Analysieren Sie das Problem.
2. Lassen Sie sich von der KI beim Debugging helfen.
3. Erklären Sie dabei:
   - Warum tritt der Fehler auf?
   - Was ist der Unterschied zwischen String und Integer?
4. Verbessern Sie den Code.

1. Problem liegt in Zeile (2 da hier die Strings multipliziert werden miteinander) 4 und 5. Hier werden Strings erstellt keine Integer. Lösungsweg= Die Eingabe als Float definieren, da ja auch Nachkommazahlen angegeben werden können.
2. Keine Hilfe notwendig gewesen
3. Strings werden miteinander multipliziert -> Führt zu einem Fehler. Die Eingaben in Zeile 4 und 5 müssen als Float definiert werden.

   Strings sind Texte und Integer sind Ganzzahlen

```python
def berechne_gesamtpreis(preis, menge):
    return preis * menge

preis = float(input("Preis eingeben: "))
menge = int(input ("Menge eingeben: "))

gesamt = berechne_gesamtpreis(preis, menge)

print(f"Gesamtpreis: {gesamt:.2f}€")
```

**Phase 3 – Dokumentation**

Erstellen Sie eine kurze technische Dokumentation (1–2 Seiten):

Inhalte:

- Programmbeschreibung
- Funktionsweise
- Verwendete Variablen
- Programmablauf
- Hinweise zur Erweiterung
- Screenshot des Programms

Zusatz:
Lassen Sie sich von der KI eine Dokumentation erzeugen und verbessern diese fachlich.

Reflexion:

- Was war ungenau?
- Wo mussten Sie nachbessern?

**Phase 4 – Testfall-Erstellung**

**Aufgabe**

Erstellen Sie mindestens 5 Testfälle:

**Testfall Eingabe Erwartetes Ergebnis Tatsächliches Ergebnis**

Beispiele:

- Normale Werte
- 0 als Menge
- Negative Werte
- Sehr große Zahlen
- Falsche Eingaben

Meine technische Dokumentation
Step 1. Am Anfang wird eine Funktion definiert "berechne_gesamtpreis(preis, menge)" der man 2 Argumente übergibt ,,preis" und ,,menge". Diese Argumente werden vom Nutzer definiert. Die Funktion berechnet beim aufrufen das Produkt aus Menge und Preis.
Step 2. Hier werden 2 Variablen deklariert und "preis" und "menge", diese Variablen werden durch Eingabe des Nutzers initialisiert.
Step 3. Die Funktion "berechne_gesamtpreis(preis, menge)" wird mit den Argumenten "preis" und "menge" aufgerufen.
Step 4. Am Ende wird der Gesamtpreis mit 2 Nachkommastellen ausgegeben durch die letzte Zeile "print()". In de Klammern vom print Befehl wird dabei 1 String und im anschluss die Variable "gesamt" ausgegeben.

Hinweise:
Ich habe hier einige Änderungen vorgenommen.

1. Die input-Eingaben als float/int deklariert werden in Zeile 4 und 5.
2. Den print habe ich ebenfalls etwas erweitert mit der F Formatierung. Hier habe ich die Ausgabe der Variable gesamt auf 2 Nachkommastellen gerundet.

```python
def berechne_gesamtpreis(preis, menge):  1 usage  new
    return preis * menge

preis = float(input("Preis eingeben: "))
menge = int(input ("Menge eingeben: "))

gesamt = berechne_gesamtpreis(preis, menge)

print(f"Gesamtpreis: {gesamt:.2f}€")
```

KI Dokumentation:

**Step 1:**

Zu Beginn wird die Funktion berechne_gesamtpreis(preis, menge) definiert. Sie erwartet zwei Argumente: den Preis und die Menge. Beim Aufruf berechnet die Funktion das Produkt aus beiden Werten und liefert den Gesamtpreis zurück.

**Step 2:**

Anschließend werden die Werte für preis und menge über Benutzereingaben mit input() erfasst und in Variablen gespeichert.

**Step 3:**

Danach wird die Funktion berechne_gesamtpreis(preis, menge) mit den eingegebenen Werten aufgerufen. Das Ergebnis wird in der Variablen gesamt gespeichert.

**Step 4:**

Zum Schluss wird der berechnete Gesamtpreis mit zwei Nachkommastellen ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt über print() und nutzt einen Text sowie den Inhalt der Variablen gesamt.